

GNSS Scope / NMEA 分析アプリ — 機能テスト手順書

- 文書バージョン：2026.1
- 最終更新：2026-06-10
- 対象アプリ：GNSS Scope ([index.html](#)) ／関連：[docs/funcspec-202606.md](#)・[docs/UsersGuide-202606.md](#)

本書は、基本的な機能（Picoとの接続・生NMEAの取得）から順に動作を確認するための手順書です。上から順に実施し、各テストの「期待結果」を満たすか確認してください。前のレベルが通らないと次が成立しないため、**必ず上から順に進めます**。

0. テストの前に

0.1 準備するもの

- Pico W（u-blox MAX-M10S 接続済み・ファーム [main.py](#) 稼働）。
- テスト用 PC（Chromium 系ブラウザ：Chrome / Edge）。
- Pico W と PC が**同一 LAN** にあること（または [picow.local](#) が名前解決できること）。
- アプリ一式（[index.html](#) + [js/](#) + [css/](#)）。
- 屋外または窓際など、**空が見える場所**（衛星を捕捉するため）。

0.2 アプリの起動（HTTP配信）

ES モジュール構成のため、[file://](#) では動きません。フォルダ内で次を実行します。

```
python -m http.server 8000
# または
npx serve .
```

ブラウザで <http://localhost:8000> を開きます。**ライブ受信は必ず HTTP で開いてください**（HTTPS からは [ws://](#) に接続できません）。

0.3 テスト記録の付け方

各テストの「判定」欄に 合格(OK) / 不合格(NG) / 未実施(—) を記入します。末尾の「結果記録シート」（10章）を印刷・複製して使ってください。

0.4 レベル構成

レベル	内容	目的
L0	アプリ単体（デモ）動作確認	Pico無しでアプリが正常か切り分け
L1	Picoと接続できているか	WebSocket 接続の確立
L2	生NMEAが取得できているか	受信データの中身を直接確認

レベル	内容	目的
L3	パース・エポック集約	解析コアの正しさ
L4	各ビュー表示	可視化の正しさ
L5	収録	データ保存
L6	異常系・耐性	切断/不正/制約への挙動

1. L0：アプリ単体（デモ）動作確認

Pico を使う前に、アプリそのものが正常に動くかをデモ機能で切り分けます。ここが通らない場合、原因はアプリ側（配信・ブラウザ）です。

T0-1 アプリが表示される

- **手順**：<http://localhost:8000> を開く。
- **期待結果**：上部バー（接続状態ドット・URL入力・接続/収録/デモ ボタン）と 5 パネル（測位ステータス／スカイプロット／SNR／時系列／データ品質）が表示される。接続状態は **disconnected**、ドットは赤、収録状態は **—**。
- **判定**：[]

T0-2 デモ再生で全パネルが動く

- **手順**：「デモ再生」を押す。
- **期待結果**：
 - 接続状態が **demo** になり、ドットが緑。
 - 測位ステータスに Fix 種別・使用衛星数・DOP・座標が出る。
 - スカイプロットに衛星（●/○）が描かれる。
 - SNR に棒グラフが出る。
 - 時系列が約1秒ごとに右へ伸びる。
 - データ品質のチェックサム通過率が表示され、更新レートが増える。
- **判定**：[]

T0-3 デモ停止

- **手順**：「デモ停止」を押す。
- **期待結果**：データ更新が止まり、接続状態が **disconnected**、ドットが赤に戻る。
- **判定**：[]

✅ L0 がすべて OK なら、アプリ本体は正常です。以降の不具合は Pico／ネットワーク側を疑います。

2. L1：Picoと接続できているか

T1-1 接続先の指定

- **手順**：WS URL に接続先を入力。
 - 既定：<ws://picow.local/>

- 名前解決できない場合：`ws://<PicoのIPアドレス>/`（例 `ws://192.168.1.50/`）
- 期待結果：入力欄に URL が反映される。
- 判定：[]

T1-2 WebSocket 接続の確立

- 手順：「接続」を押す。
- 期待結果：接続状態が `connecting` → `connected` に遷移し、ドットが緑になる。ボタン表示が「切断」に変わる。
- 判定：[]
- NG時の切り分け：
 - `connecting` のまま／`reconnecting` を繰り返す → URL・ポート、Pico のサーバ稼働、同一 LAN かを確認。ページを **HTTP** で開いているか確認（HTTPS だと `ws://` 不可）。
 - `picow.local` で繋がらない → IP 直指定を試す。

T1-3 切断できる

- 手順：「切断」を押す。
- 期待結果：接続状態が `disconnected`、ドットが赤、ボタンが「接続」に戻る。
- 判定：[]

✅ L1 が OK なら、Pico との WebSocket 接続は成立しています。

3. L2：生NMEAが取得できているか

「接続できた」と「データが届いている」は別問題です。ここでは受信した生 NMEA の中身を直接確認します。方法は2通り（A：ブラウザ開発者ツール、B：収録）。

T2-1（方法A）DevTools で生フレームを見る ★推奨

- 手順：
 1. F12 で開発者ツールを開き、**Network** タブを選択。
 2. フィルタを **WS** にし、「接続」を押す（既に接続中なら一度切断→接続）。
 3. 一覧に出た WebSocket 接続をクリックし、**Messages** を開く。
- 期待結果：受信メッセージに `$GNGGA,...*XX $GNRMC,... $GxGSV,...` 等の生 NMEA 行が、おおよそ 1 秒間隔で流れ続ける。
- 判定：[]
- 確認ポイント：
 - 行が `$` で始まり `*` +16進2桁で終わっている（チェックサム付き）。
 - GGA・RMC・GSA・GSV の各種別が来ている。

T2-2（方法B）収録して行数で確認

- 手順：接続中に「収録開始」→ 10秒ほど待つ → 「収録停止」。
- 期待結果：収録状態が `収録中...` → `停止 (N 行)` となり、**N が 0 より十分大きい**（1Hz・10秒なら数十行程度。GGA/RMC/GSA/GSV を合わせるため通常 50～100 行規模）。
- 判定：[]

- **補足**：保存先はブラウザ内 IndexedDB (DB名 **gnssMonitorDB**)。DevTools の **Application** → **IndexedDB** → **gnssMonitorDB** → **lines** で実データ行 (**line** フィールド) も確認可。

T2-3 受信データの妥当性 (データ品質パネル)

- **手順**：接続したまま「データ品質」パネルを見る。
- **期待結果**：
 - **チェックサム通過率**が 99% 以上 (理想は 100%)。
 - **センテンス更新レート**に GGA/RMC/GSA/GSV が並び、Hz が概ね 1Hz 近辺。
 - エポック数が時間とともに増える。
- **判定**：[]
- **NG時**：通過率が低い → 通信が壊れている可能性 (電波・配線・ファーム)。

✓ L2 が OK なら、生 NMEA が欠落なく取得できています。

4. L3：パース・エポック集約

T3-1 測位値が反映される

- **手順**：接続後、空が見える状態で「測位ステータス」を見る。
- **期待結果**：使用衛星・HDOP/PDOP/VDOP・緯度・経度・標高・UTC に もっともらしい値が入る (未受信項目のみ「—」)。UTC が時刻として更新される。
- **判定**：[]

T3-2 マルチGNSSが統合される

- **手順**：スカイプロットと SNR の凡例色を確認。
- **期待結果**：複数のコンステ (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS) の衛星が 1画面に混在表示される (環境により系は変動)。
- **判定**：[]

T3-3 エポックが二重・抜けなく確定する

- **手順**：データ品質の「平均エポック間隔」を見る。
- **期待結果**：1Hz 設定なら平均が約 1000ms、ジッタ(σ)が小さい。間隔ヒストグラムの山が 1000ms 近傍 (強調色) にできる。
- **判定**：[]

5. L4：各ビュー表示

T4-1 測位ステータス：Fix種別バッジ

- **期待結果**：測位状態に応じてバッジが変化・色分けされる (**No fix**=赤/**GPS fix**・**DGPS**=標準/**RTK fixed**・**RTK float**=緑/**Dead reckoning**=黄)。測位モードが **2D/3D** を示す。
- **判定**：[]

T4-2 測位ステータス：有効測位率

- **手順**：しばらく受信を続ける。
- **期待結果**：有効測位率が表示される。良好な空では 100% に近づく。（**quality=0** や RMC=V のエポックがあると下がる＝正しい挙動）。
- **判定**：[]

T4-3 スカイプロット：向きと使用/可視

- **期待結果**：
 - N が上・E が右（北上・時計回り）。仰角リング 0/30/60°。
 - 使用中は ●（塗り）、可視のみは ○（中抜き）。
 - 円の大きさが SNR に応じて変わる。各点に PRN が付く。
- **判定**：[]

T4-4 SNR チャート

- **期待結果**：可視衛星ごとに棒。0/20/40 dBHz 目盛り。使用中＝濃い、可視のみ＝薄い。コンステ順 → PRN 順。SNR 欠損衛星は出ない。
- **判定**：[]

T4-5 時系列グラフ

- **期待結果**：約1秒ごとに右へ伸びる。左軸＝平均SNR、右軸＝使用衛星数、破線＝HDOP。300秒を超えると古い点が左から消える（窓スクロール）。
- **判定**：[]
- **NG時**：グラフ枠に「uPlot を読み込めませんでした」と出る → ネット接続/CDN を確認。

T4-6 データ品質レポート

- **期待結果**：通過率・不正センテンス数・エポック数・GGA欠損率・平均間隔・ジッタ・種別別更新レート・間隔ヒストグラムが表示・更新される。
- **判定**：[]

T4-7 レイアウト（レスポンス）

- **手順**：ウィンドウ幅を 720px 以下に狭める。
- **期待結果**：5パネルが縦積みになり、表示が崩れない。
- **判定**：[]

6. L5：収録

T5-1 収録は接続と独立に開始できる

- **手順**：デモ再生中に「収録開始」→数秒→「収録停止」。
- **期待結果**：停止（N 行）が出て、N>0。接続/デモの状態に関係なく収録できる。
- **判定**：[]

T5-2 収録の開始・停止表示

- **期待結果**：開始で **収録中...**、停止で **停止 (N 行)** に切り替わる。ボタン表示が「収録開始」⇄「収録停止」で切り替わる。
- **判定**：[]

T5-3 収録データが残っている

- **手順**：DevTools → Application → IndexedDB → **gnssMonitorDB**。
- **期待結果**：**sessions** にセッション (**startedAt/endedAt/lineCount**)、**lines** に生行が保存されている。
- **判定**：[]

注：保存セッションを選んで再生する画面UI（倍速・シーク・一時停止）は本バージョン未実装です（データ層のみ実装）。本書では収録の保存までを確認対象とします。

7. L6：異常系・耐性

T6-1 自動再接続

- **手順**：接続中に Pico の電源を切る（または LAN を一時切断）→ 数十秒後に復帰させる。
- **期待結果**：状態が **reconnecting** になり、復帰後に自動で **connected** へ戻る（再接続間隔は最大15秒まで延びる）。アプリは落ちない。
- **判定**：[]

T6-2 不正チェックサムへの耐性

- **手順**：データ品質の「不正センテンス」を観察（電波が弱い環境だと自然に発生）。
- **期待結果**：不正行は破棄されつつカウントされ、通過率に反映。アプリは継続動作。
- **判定**：[]

T6-3 欠損フィールドの表示

- **手順**：屋内など測位できない状態で開く。
- **期待結果**：座標などが「—」表示で、エラーや停止にならない。
- **判定**：[]

T6-4 mixed content 制約の確認（仕様確認）

- **手順**：HTTPS で開いたページから **ws://** 接続を試す。
- **期待結果**：接続できない（ブラウザ制約）。**ライブは HTTP で開く**ことを再確認。
- **判定**：[]

T6-5 排他制御（接続とデモ）

- **手順**：接続中に「デモ再生」を押す／デモ中に「接続」を押す。
- **期待結果**：一方を開始すると他方は自動的に止まり、状態表示が整合する。
- **判定**：[]

8. 合否の目安（サマリ）

区分	必須（これが NG なら以降不成立）	推奨
基盤	T0-2, T1-2（接続） , T2-1/T2-2（生NMEA）	T0-1, T1-3
解析	T3-1, T3-3	T3-2
表示	T4-3, T4-4	T4-1,2,5,6,7
保存	T5-2	T5-1, T5-3
耐性	T6-1	T6-2～T6-5

9. トラブルシューティング早見表

症状	主な原因と対処
接続が connecting/reconnecting のまま	URL・ポート誤り／Pico未起動／別LAN／HTTPSで開いている。 IP直指定を試す。
接続は緑だが値が出ない	生NMEAが届いていない。T2-1（DevTools WS）で受信を確認。 屋外で再試行。
チェックサム通過率が低い	通信が壊れている。電波・配線・ファームを確認。
時系列が出ない	uPlot（CDN）未読み込み。ネット接続を確認。
画面が真っ白	file:// で開いている。HTTP配信で開き直す。
収録 0 行	収録開始時に受信していない。接続/デモが動いているか確認。

10. 結果記録シート

- 実施日：_____ 実施者：_____
- 環境：ブラウザ／**場所（屋外・窓際・屋内）**／Pico URL _____

テストID	内容	判定(OK/NG/—)	備考
T0-1	アプリ表示		
T0-2	デモ全パネル動作		
T0-3	デモ停止		
T1-1	接続先指定		
T1-2	接続確立		
T1-3	切断		
T2-1	生NMEA（DevTools）		
T2-2	生NMEA（収録行数）		
T2-3	受信妥当性（品質）		
T3-1	測位値反映		

テストID	内容	判定(OK/NG/—)	備考
T3-2	マルチGNSS統合		
T3-3	エポック間隔		
T4-1	Fixバッジ		
T4-2	有効測位率		
T4-3	スカイプロット		
T4-4	SNRチャート		
T4-5	時系列		
T4-6	データ品質		
T4-7	レスポンス		
T5-1	収録独立開始		
T5-2	収録開始/停止表示		
T5-3	収録データ保存		
T6-1	自動再接続		
T6-2	不正CS耐性		
T6-3	欠損表示		
T6-4	mixed content		
T6-5	排他制御		

11. 改訂履歴

バージョン	日付	内容
2026.1	2026-06-10	初版。機能仕様書 2026.1 に基づき作成。